

MARCH -2026 – 2 - 2385
B. Sc. Sem - IV (NEP) Examination
March – 2026

Physics – Major - II

Mathematical Physics, Quantum Mechanics, Electronics – (SC23MJDSCPHY401A)
Total Marks : 50

Time : 2½ Hours

- Que. 1 A. ગમે તે બે પ્રશ્નના જવાબ આપો. 08
1. કુરિયર શ્રેણીનું સંકર સ્વરૂપ તારવો.
2. કુરિયર શ્રેણી વ્યાખ્યાયિત લખો અને કુરિયર અચળોનો માટેના સૂત્રો મેળવો.
3. નીચેના વિધેયનું કુરિયર શ્રેણીમાં વિસ્તરણ મેળવો.
- $F(x) = 0$ for $-\pi < x < 0$
 $= 1$ for $0 < x < \pi$
- Que. 1 B. ગમે તે એક પ્રશ્નના જવાબ આપો. 04
1. વક્રરેખીય યામ પદ્ધતિ માટે સ્કેલ ફેક્ટર્સ અને બેઝ વેક્ટર્સ સમજાવો.
2. કુરિયર શ્રેણી અંગે ડિરીકલેટની શરતો લખો અને સમજાવો.
- Que. 2 A. ગમે તે બે પ્રશ્નના જવાબ આપો. 10
1. એક પરીમાણીય સ્થિતિમાન કૂપ સમજાવો.
2. સમયથી સ્વતંત્ર શ્રોડીંજર સમીકરણ મેળવો, સ્થિત સ્થિતિ (Stationary states) એટલે શું ?
3. સંભાવના સંરક્ષણની સમજૂતી આપી સાતત્ય સમીકરણ મેળવો.
- Que. 2 B. ગમે તે એક પ્રશ્નના જવાબ આપો. 03
1. ગતિકીય ચલોના અપેક્ષામૂલ્યો પર વિસ્તૃત નોંધ લખો.
2. $\psi(r) = e^{i(kr)}$ તરંગવિધેય માટે પેટી પ્રસારાંતરીકરણ મેળવો.
- Que. 3 A. ગમે તે બે પ્રશ્નના જવાબ આપો. 08
1. સામાન્ય ઉત્સર્જક ટ્રાંઝિસ્ટર એમ્પ્લીફાયર આકૃતિ સહ સમજાવો.
2. આકૃતિ દોરી UJTની રચના અને કાર્ય પદ્ધતિ સમજાવો.
3. ટ્રાંઝિસ્ટર માટે h- પેરામીટર સમજાવો.
- Que. 3 B. ગમે તે એક પ્રશ્નના જવાબ આપો. 04
1. JFETની લાક્ષણિકતા સમજાવો.
2. SCRની રચના સમજાવો.
- Que. 4 A. ગમે તે બે પ્રશ્નના જવાબ આપો. 10
1. સરકીટ ડાયાગ્રામ દોરી કુલ એડર સમજાવો.
2. Ex-OR gate સરકીટ દોરી સમજાવો.
3. દ્વિઆંકી અને ષોડઅંકી સંખ્યા પદ્ધતિ સમજાવો.
- Que. 4 B. ગમે તે એક પ્રશ્નના જવાબ આપો. 03
1. યુનિવર્સલ ગેટ (NAND GATE)નો ઉપયોગ કરી AND અને OR ગેટ રચો.
2. બાયનીર કોડ 1101ને ગ્રે કોડમાં ફેરવો.